

【題目卷】

五年__班 座號：__ 姓名：__

◎答題說明：請將答案填入答案卷對應的題號中◎

一、是非題，對的打○，錯的打X，28%

- 1.(○)小梵家的熱水壺產生水垢，他可以加入檸檬酸將水垢溶解清除。
- 2.(○)新北市陰陽海的形成原因並非海水溶解了有色物質，而是礦物質沉澱的因素所造成。
- 3.(X)利用石蕊試紙檢驗小蘇打水，紅色石蕊試紙不變色，藍色石蕊試紙變紅色，可以得知小蘇打水是酸性。
- 4.(X)生活很多現象和力的作用有關，風力不需要任何物質觸碰就能使風車轉動。
- 5.(○)一個物體受到兩個力量作用時，兩力的大小相等，方向相反，但作用在同一直線上，此時物體會靜止不動。
- 6.(X)在糖水中慢慢滴入食鹽水後，混合的水溶液有可能會變成鹼性水溶液。
- 7.(X)腳踏車鏈條騎起來卡卡時，可利用潤滑油來增加摩擦力，讓我們騎腳踏車更容易施力。
- 8.(○)宇昕滴一滴水溶液在紅色石蕊試紙上，結果石蕊試紙沒有變色，所以這水溶液是屬於酸性水溶液或是中性水溶液。
- 9.(X)利用加熱食鹽水溶液的方式，無法使已經溶解在水溶液中的食鹽，再變回固體。

- 10.(X)紫色高麗菜是唯一能使用於酸鹼測試的檢測劑。
- 11.(X)牛津因為被蘋果打到頭，進而發現地球引力的存在。
- 12.(○)糖水、食鹽水、小蘇打水以及白醋，以上只有1種溶液不容易導電。
- 13.(○)寒流來襲，小晴一家要到北海道賞雪，預定的車輛規定安裝雪胎(類似雪鏈)，是為了增加在雪地中的摩擦力。
- 14.(○)相同時間內，移動距離愈長，代表速度越快。

二、選擇題，36%

- 1.(/)用10公克的糖和100毫升的水來檢測水溶液的重量，先測量糖和水的重量總和後，再將糖加入水中，糖溶解後，水溶液的重量會有什麼變化？ ①不變 ②變重 ③變輕 ④不一定
- 2.(2)長思想取回溶解在水中的食鹽，利用下列什麼方法可以較快取得？ ①將食鹽水溶液放在冰箱 ②將食鹽水溶液用瓦斯爐煮乾 ③倒在衛生紙上 ④用手電筒照射。
- 3.(3)下列哪一種物質無法溶解於水中？ ①糖 ②鹽 ③紅豆 ④檸檬酸。

4.(2)下列哪個情形使用酸鹼混合的作用？

- ①用馬桶刷清洗馬桶殘留的尿垢
- ②服用胃藥緩解胃酸過多造成的胃痛
- ③熱水壺中的水垢浸泡熱水後清除
- ④用酒精消毒雙手

5.(4)糖水、白醋、小蘇打水、純水和汽水，使用紅色石蕊試紙不變色的有幾種的有幾種？ ① 1 種 ② 2 種 ③ 3 種 ④ 4 種。

6.(4)允傑在 A 試管中裝食用醋、B 試管中裝小蘇打水，分別滴入紫色高麗菜汁，紫色高麗菜汁會有怎樣的顏色變化？
①在兩試管都呈現紫色 ②在兩試管都呈現藍綠色系 ③在 A 試管呈現藍綠色系、在 B 試管呈現紅色系 ④在 A 試管呈現紅色系、在 B 試管呈現藍綠色系。

7.(2)下列哪一種物質能使裝有 LED 燈的線路成為通路？ ①糖水 ②食鹽水 ③酒精 ④免洗筷。

8.(/)自製檢測水溶液導電性的電路裝置中，連接下列哪一個物品，無法確認水溶液容易導電？ ①吸管 ②小燈泡 ③LED 燈 ④小馬達。

9.(4)實驗室中只剩下藍色石蕊試紙，可以檢驗出哪一種性質的水溶液？ ①小蘇打水 ②食鹽水 ③純水 ④檸檬汁。

10.(3)當紫色高麗菜汁滴入下列哪一組水溶液時，紫色高麗菜汁的顏色會呈現相同色系？ ①糖水、汽水 ②小蘇打水、白醋 ③純水、食鹽水 ④檸檬汁、小蘇打水。

11.(2)「風車轉動、水往下流、磁鐵異極相吸、牛拉車、成熟蘋果掉落地面」，這些現象屬於超距力作用的有幾種？ ① 2 種 ② 3 種 ③ 4 種 ④ 5 種。

12.(/)彥浦、佩岑和泓霖從相同位置開始，同時向著前方的旗竿跑 1 分鐘，從下列每個人的位置，可以判斷出誰的速度最快？ ①佩岑距離旗桿 10 公尺 ②彥浦距離旗桿 40 公尺 ③泓霖距離旗桿 25 公尺 ④速度一樣快。

13.(/)「測量彈簧受力的大小」實驗中，在彈簧的彈性限度內，彈簧末端掛上 1 個 20 克重的砝碼時，總長度 7 公分，掛上 2 個 20 克重的砝碼時，總長度 8 公分。掛上 3 個 20 克重的砝碼時，總長度 9 公分。如果實驗繼續進行，在彈性限度內，每多掛一個 20 克重的砝碼，彈簧會伸長幾公分？ ① 1 公分 ② 2 公分 ③ 3 公分 ④ 4 公分。

14.(3)下列哪一件事是拔河比賽不能觀察到的現象？ ①拔河繩中央的布條離中線愈來愈遠 ②一邊隊員都向後移動 ③繩子上的布條飄向天空 ④有些隊員身體向後傾斜。

15.(4)將硬幣從斜坡滑落，觀察硬幣滑下斜坡後在不同材質的平面上移動的情況，下列何者是這個實驗要改變的條件？
①丟硬幣的同學 ②斜坡的高度大小
③硬幣的大小 ④桌面的材質。

16. (/) 詩雨在光滑的玻璃上的桌面上用彈簧秤拉動鉛筆盒，彈簧秤顯示她用了 45 公克重的力，如果詩雨改在粗糙的地面拉動鉛筆盒，彈簧秤顯示的數值可能是
① 60 公克重 ② 35 公克重 ③ 30 公克重 ④ 45 公克重。
17. (3) 下列哪一種力屬於超距力？ ① 水力 ② 風力 ③ 地球引力 ④ 獸力。
18. (/) 在同樣的時間裡，誰跑得最快？ ① 跑了 1200 公尺的小帥 ② 跑了 1 公里的小華 ③ 跑了 1300 公分的小恩 ④ 跑了 1.1 公里的小音。

三，配合題，每格 2~3 分，36%

A. ★比一比，施力比較小的請填入對應題號請在對應題號填 A 或 B，每題 2 分

(A. 1)

A ☐

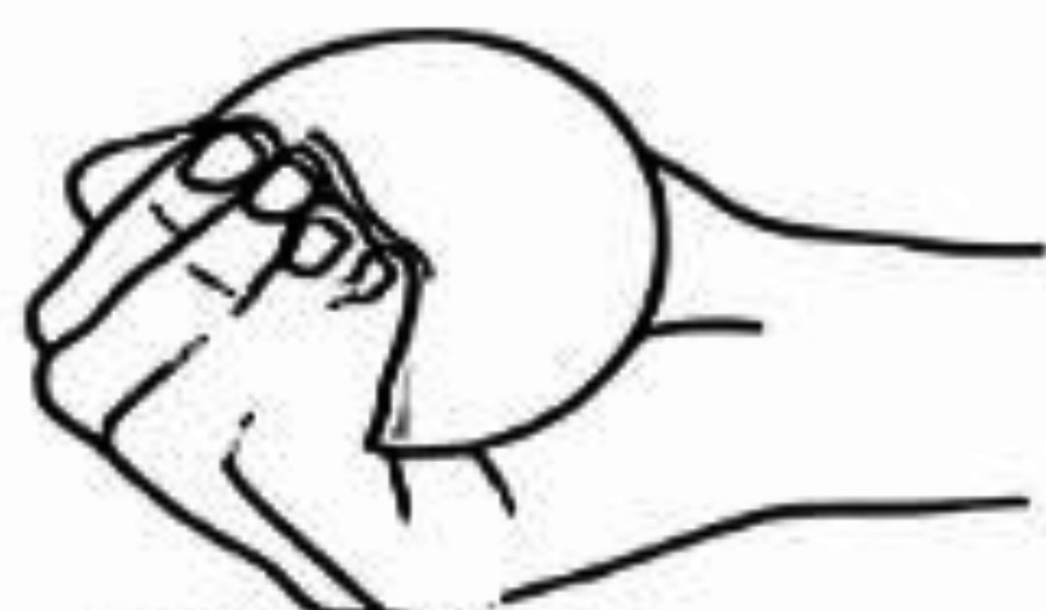
B ☒



(A. 2)

A ☒

B ☐



稍微凹陷



凹陷明顯

B. ★ 下列敘述正確的打○，錯誤的打×：每題 3 分

- (○) (B. 1) 小蘇打水具有良好的導電性，且會使藍色石蕊試紙維持藍色。
- (○) (B. 2) 鹽水具有良好的導電性，連接在 LED、電池和電線的通路中，容易使 LED 發亮。
- (○) (B. 3) 汽水會使紫色高麗菜汁變紅色系，且連接在 LED、電池和電線的通路中，容易使 LED 發亮。

(X) (B. 4) 只要是水溶液，都具有導電性。

C. ★下列哪些物品的設計，是

為了減少摩擦力請寫 A

為了增加摩擦力請寫 B，每題 2 分

- (A) (C. 1) 溜滑梯光滑的斜坡
- (B) (C. 2) 鞋底的紋路
- (B) (C. 3) 寶特瓶蓋上的刻紋
- (A) (C. 4) 推車底下「圓形」的輪胎
- (B) (C. 5) 樓梯的防滑條

D. ★下列植物可以用來製成酸鹼指示劑的打

○，不可以的打×：每題 2 分

D.1 (X) 綠豆 	D.2 (○) 紫色高麗菜
D.3 (X) 空心菜 	D.4 (○) 紅鳳菜
D.5 (○) 紅玫瑰 	



祝福大家新年愉快，「蛇」麼題目都會寫